



浙江农林大学
ZHEJIANG A&F UNIVERSITY

数据库原理与应用课程设计报告

(2024 届)

论文题目 超市管理数据库系统应用与开发

学 号 202411060225

学生姓名 戴君航

学 院 数学与计算机科学学院

班 级 应用统计学 242 班

课程教师 刘丽娟

1.绪论

1.1 研究背景

超市作为现代零售业的重要组成部分，其经营活动涉及商品采购、库存管理、销售管理、人员管理等多个方面，业务流程复杂、数据量大，对信息处理的效率和准确性要求较高。

在传统的超市管理模式中，商品信息、进货记录和销售数据多依赖人工登记或简单的电子表格进行管理。这种方式不仅工作效率低，而且容易出现数据重复、信息丢失、统计不准确等问题，难以满足现代超市快速、精准管理的需求。随着经营规模的扩大，人工管理模式已难以支撑超市日常运营，对信息化管理系统的需求愈发迫切。

随着数据库技术、网络技术以及软件工程技术的不断成熟，基于计算机的信息管理系统逐渐成为超市管理的重要工具。通过建立一套结构合理、功能完善的超市管理系统，可以实现商品信息的集中管理、库存数据的实时更新以及销售业务的规范化处理，从而提高工作效率，降低管理成本，为管理决策提供可靠的数据支持。因此，设计一个功能健全的超市管理系统，可以帮助我们更加高效快捷地促进超市的工作效率。

1.2 研究目的与意义

本课题以中小型超市的日常经营管理需求为研究对象，设计并实现一个功能较为齐全的超市管理数据库系统，为完整的超市管理系统打下基础。该数据库系统通过对商品信息、库存信息、销售数据以及用户信息的统一管理，实现超市业务的信息化和规范化操作。凭借此系统的应用大大降低人工操作的工作量和人工成本，并且将员工在工作中由于个人的原因或者疏忽大意而产生的错误降到最低，进而能够使员工更加高效准确地完成每项工作，进一步提高超市工作效率，提升顾客体验度。

1.3 相关技术介绍

本系统以数据库技术为基础，采用当前较为成熟和稳定的开发工具与技术框架，实现超市管理数据库系统的设计与开发。其中主要涉及 MySQL 数据库等相关技术。

1.3.1 MySQL

在管理系统中 MySQL 作为小型关系类型出现，结构化查询语言（SQL）进行数据库管理是在 MySQL 数据库系统中应用最为普遍的约束语言。

它最为一种开源的关系型数据库管理系统，具有性能高、可靠性强、易于维护等优点，被广泛应用于中小型信息管理系统中。MySQL 支持标准的 SQL 语言，能够有效完成数据的增、删、改、查等操作，适合构建结构清晰、关系明确的数据库系统。

在本系统中，MySQL 主要用于存储超市管理过程中产生的各类数据，如商品信息、库存信息、用户信息、销售记录等。通过合理的表结构设计、主键和外键约束的设置，可以保证数据的一致性与完整性。同时，利用视图、存储过程和触发器等机制，提高数据库的安全性和自动化处理能力。

2. 系统需求分析

在本章中针对此系统中要解决的问题进行了详细的数据分析，了解问题的要求，确保功能模块的各个流程完善。其中包括开发系统的可行性分析，需求分析，业务流程分析，安全性要求，并简要介绍开发环境和总体设计原则。

2.1 超市管理系统可行性

系统可行性分析的目的是确定问题是否可以解决，或者是在理想的时间内解决问题的成本问题。在进行系统开发前期，一定要对系统可行性进行分析，通过可行性分析，做到避开系统开发投入风险，总而实现系统利用价值最优化。系统开发的可行性主要从技术、经济和操作可行性三大方面分析。

2.1.1 技术可行性

从技术角度来看，超市管理系统中存储的数据繁多、处理和查询的请求较多；系统中数据具有相关性，需要进行大量地处理与输出；系统中数据的时效性高，需要实时更新相关数据。而本系统采用的 MySQL 数据库为成熟、稳定的技术体系。MySQL 具备良好的性能和稳定性，能够满足中小型系统对数据存储和管理的需求。

此外，系统采用常见的 B/S 架构，开发难度适中，相关开发工具和技术文档完善，开发人员能够较快掌握并实现系统功能。因此，在技术上本次开发超市管理系统具有良好的可行性。

2.1.2 经济可行性

传统的超市管理系统大部分是由员工手动操作，这需要大量的人力、精力和物力。而采用计算机辅助的管理系统进行管理，则在人力、精力和物力等方面大大降低。同时，信息管理系统还有两个重要的作用：第一，通过信息管理系统可以有效提高数据存储的准确性和更新数据的实效性，减少了由于数据不准确造成

的业务损失。第二，信息管理系统提供了科学的统计工具，使超市的管理者能实时掌握超市相关数据，做到优化超市资源配置，从而实现信息化管理。

除此之外，从经济角度分析，本系统所采用的软件工具大多为开源或免费软件，如 MySQL 数据库等，能够有效降低系统的开发成本。系统运行所需的硬件设备要求较低，普通计算机即可满足运行需求，不需要额外购置昂贵的服务器设备。因此，在经济上本次开发超市管理系统具有良好的可行性。

2.1.3 操作可行性

本系统遵循简洁、直观的原则，操作流程贴近实际业务流程，用户经过简单培训即可熟练使用系统。系统通过权限控制和操作提示，降低了误操作的可能性，提高了系统的可用性和安全性。并且针对错误和异常问题配有完善的处理机制，使各类用户能够自己掌握。

同时，该系统使用常见的浏览器访问方式，无需复杂的安装和配置，有效地降低了用户操作系统的难度，便于推广和使用。因此，在操作上本次开发超市管理系统具有良好的可行性。

2.2 超市管理系统功能

在需求分析阶段，开发者必须明确系统开发的目的是与业务要求，例如在开发设计过程中，系统涉及的数据和如何处理这些数据，以及系统开发设计完成后可以达到预期效果。结合超市往来工作和超市所面临的难题，本文的超市管理系统的功能需求具体如下：

该系统用户设置为管理员与员工两大类别，各类别用户都有自己的权限，管理员用户具有如下功能：

- (1)管理员必须通过帐号和密码登入系统；
- (2)管理员可以对自己帐号和密码进行查询，能够修改个人密码和验证个人信息；
- (3)管理员能够对员工进行注册，能够对员工个人信息进行查询、修改和删除，并能够查询员工的销售业绩；

(4)管理员能够对销售商品信息进行管理，主要包括添加商品类别、添加商品信息和修改商品信息等管理操作；

(5)管理员能够对商品进货进行管理，主要包括对商品进货登记、商品进货查询、商品退货登记和商品供应商信息管理等管理操作；

(6)管理员能够对商品库存进行管理，主要包括商品库存信息查询、商品库存盘点和商品库存预警等管理操作；

(7)管理员能够对商品销售进行管理，主要包括商品销售查询、顾客退货办理和商品退货查询等管理操作。

对系统的第二大用户员工，他具有以下功能：

(1)员工必须通过帐号和密码登入系统；

(2)员工能够查看、修改和删除个人信息等管理操作；另外员工还能进行员工注册；

(3)员工可以对商品信息进行查询操作；

(4)员工能够查询商品销售情况；

(5)员工能够查询商品的库存信息和商品预警状态；

(6)员工可以查询某时间段的销售量情况。

从上述功能分析可知管理员功能多于员工功能，其具有全部的功能模块操作权限，而员工只具有销售管理、个人信息管理、商品库存管理和系统管理等四大功能模块。各类用户仅能在自己的权限范围内进行操作。

各个模块具体功能如下：

员工信息管理功能模块：主要是员工注册，员工信息查询、修改和删除。

商品信息管理功能模块：主要是商品类别添加、商品信息添加和商品信息修改。

商品进货管理功能模块：主要是商品进货登记、进货查询、商品退货登记和商品供应商信息管理。

商品库存管理功能模块：主要是商品库存信息查询、商品库存盘点和商品库存预警处理。

商品销售管理功能模块：主要是商品销售查询、顾客退货办理和商品退货查询。

系统管理功能模块：主要是查看、修改个人信息，并对密码进行修改。

2.3 超市管理系统系统业务流程

本文将超市管理系统的系统业务分为三个部分：进货业务、库存业务和销售业务。

2.3.1 进货业务

进货业务在整个超市经营中占据了重要的地位，它和商品的质量保证、整体成本息息相关。商品质量是所有环节得以延续的前提与保障，因此供货方的供货质量和服务水平也应该得以加强和重视。

下面是进货业务程序的主要内容：

(1)供货商的情况调查：在没有进行确定供货商并进行选购前，首先超市需要对各大商品的供货商采取详尽地调查，掌握公司的详细情况，再多方面了解企业的商品质量的同时再全方面了解公司的市场口碑和企业信誉度，确认之后再行敲定和选购。

(2)采购计划的编制：根据市场需求规律，结合实际销售情况和超市的资金流动情况制定计划。

(3)实施进货计划：在综合对比后选择合适的供货商，生成订货单给选定的供货商；

超市和供货商在质量、数量和价格等方面协商洽谈，最后签订合同，在此过程中严格履行合同中的条款，跟踪供货情况，进一步做好货物入库验收工作。

2.3.2 库存业务

在企业生产和经营中为销售和耗用而储存下的各种资产叫作企业库存管理。适当存货是合理的，但当存货过多就是使存储成本增加，从而导致资金链不能有效运作，同时库存的增加还会进一步加大管理成本，引发诸多问题。因此，制定合理的进货数量，控制库存成本是库存管理环节的重要目标。

下面是库存业务程序的主要内容：

- (1)产品入库、出库等日常处理。
- (2)库存控制参数需要科学、严谨、合理的设定。
- (3)对库存数据进行综合统计，时刻监管资金的去向和使用情况明细。

2.3.3 销售业务

随着信息化的高速发展，企业的销售逐步走向了数据化、信息化和多元化的道路，因此需要采取现代化的智能管理手段。

下面是销售业务程序的主要内容：

- (1)库存商品的记录，确保库存中有即将要销售的商品，若无，应及时警告，以防销售过程中出现问题。
- (2)对已选商品进行销售，计算总额。
- (3)对商品的销售信息进行记录核查，生成销售单。

2.4 超市管理系统安全性要求

2.4.1 使用者权限安全性

管理员和用户是超市管理系统的两大模块，用户只有使用权限，没有操作其他功能的权限，例如系统、数据库初始化，用户管理等。

2.4.2 系统安全性

该系统的操作过程严格按照开发者惯例要求进行，对进行的操作必须要有合理性验证，最大程度地确保输入数据的合法与安全，保障系统稳定运行。其中系统中数据应该能做到安全设置，保证超市数据的保密性，避免因安全问题造成超市不必要的损失。

2.5 超市管理系统开发环境

操作系统：Windows 10

开发语言：SQL

技术平台：Navicat

2.6 总体设计原则

开发一款超市管理系统需要解决许多关键问题，如系统结构的确定、开发软件技术的选择、系统运行环境设置等等。本系统在设计中，遵循如下设计原则：

(1)开放性和可扩展性原则

随着超市的发展和行业间的竞争，超市管理系统将会做出相应的改变，为了降低后期系统进一步开发和扩展成本，延长系统的使用寿命，系统遵循开放性和可扩展性原则。

(2)可靠性和稳定性原则

系统在使用过程中提供的数据必须是精确与可靠的，因此系统必须建立一个强大的数据管理功能，能够及时进行数据备份，且具有对于数据异常的免疫能力。另外，系统不仅实现信息化管理，而且要实现数字化管理，使系统提供可靠和稳定的服务。

(3)数据共享性原则

系统中一般有不同身份的用户，每种用户都有不同的权限设置。对于多用户同时存储相同的数据时，系统应设置用户优先级处理，防止数据的损坏；对于多个用户共享同一数据时，系统应设置系统用户权限，以此提高数据的保密性。

(4)先进性原则

系统在开发与设计的起始阶段，应充分考虑现代计算机技术与网络技术的发展，正确选择目前通用的、成熟的、先进的开发软件，确保系统的实用性和未来发展的适用性。

(5)经济与效益性原则

对于中小型超市，因受经营规模和成本的约束，希望在系统开发过程中做到实用且经济。因此在系统开发过程中，应考虑系统开发的成本和系统实现操作后所产生的经济效益。

3.超市管理系统的设计概要

3.1 数据层说明

3.1.1 数据库分析

此系统中用户对于有关商品的具体信息如何获得、保存、更改和方便查询的要求很高，这其实反映出数据库对有关各类信息的传输需满足用户的需求。收集并整理成一份数据字典，其中包括数据、数据结构和数据处理的过程，从而为后续设计打下基础。

经过上述的系统需求分析，可见其数据项和数据结构是整个系统设计的关键，与此同时也要至少满足第三范式，下面将详细介绍：

- (1) 管理员表：管理员工号、管理员密码
- (2) 员工信息表：员工工号、员工姓名、出生日期、性别、手机号码、身份证号、员工密码、邮箱
- (3) 员工销售表：员工工号、员工姓名、员工销售金额
- (4) 商品信息表：商品编号、商品类别、商品名称、价格、数量、入库时间
- (5) 库存信息表：商品编号、商品总量
- (6) 退货信息表：退货 ID、商品编号、供应商、价格、数量、总价、退货时间、退货原因、入库时间
- (7) 进货信息表：进货 ID、商品编号、供应商、价格、数量、总价、进货时间、入库时间
- (8) 购物车信息表：购物车 ID、员工工号、商品编号、商品
- (9) 顾客退货表：退货 ID、购物单号、商品编号、价格、数量、总价、退货原因、退货时间
- (10) 销售信息表：销售 ID、购物单号、商品编号、价格、数量、总价、销售时间、销售员工
- (11) 供应商信息表：供应商名称、供应商法人、电话号码、公司地址

标有下划线的数据项为主键。

外键关系说明：

员工信息表作为基础实体表，通过员工工号与员工销售表、购物车信息表以及销售信息表建立外键关联。

商品信息表是系统的核心实体，与库存、进货、销售及退货等多项业务表建立外键关系。库存信息表通过商品编号与商品信息表形成一对一关系；进货信息表、销售信息表、退货信息表及顾客退货表均通过商品编号与商品信息表建立一对多关系。

供应商信息表与进货信息表和退货信息表之间通过供应商名称建立外键约束，用于描述供应商与商品进退货业务之间的一对多关系。

3.1.2 数据库表的设计

基于上述设计，可得以下数据库表

（1）管理员表 admin

表 3-1 管理员表 admin

字段名	数据类型	长度	是否可为空	描述
admin_id	varchar	20	否	管理员工号
admin_password	varchar	100	否	管理员密码

(2) 员工信息表 employee

表 3-2 员工信息表 employee

字段名	数据类型	长度	是否可为空	描述
emp_id	varchar	20	否	员工工号
emp_name	varchar	50	否	员工姓名
birth_date	date		是	出生日期
gender	enum		是	性别
phone	varchar	20	是	手机号码
id_card	varchar	20	是	身份证号
emp_password	varchar	100	否	员工密码
email	varchar	100	是	邮箱

(3) 商品信息表 product

表 3-3 商品信息表 product

字段名	数据类型	长度	是否可为空	描述
product_id	varchar	20	否	商品编号
product_category	varchar	50	是	商品类别
product_name	varchar	100	否	商品名称
price	decimal	10	否	价格
quantity	int		是	数量
storage_time	datetime		是	入库时间

(4) 供应商信息表 supplier

表 3-4 供应商信息表 supplier

字段名	数据类型	长度	是否可为空	描述
supplier_name	varchar	100	否	供应商名称
legal_person	varchar	50	是	供应商法人
phone	varchar	20	是	电话号码
address	varchar	255	是	公司地址

(5) 库存信息表 inventory

表 3-5 库存信息表 inventory

字段名	数据类型	长度	是否可为空	描述
product_id	varchar	20	否	商品编号
total_quantity	int		是	商品总量

(6) 员工销售表 employee_sales

表 3-6 员工销售表 employee_sales

字段名	数据类型	长度	是否可为空	描述
emp_id	varchar	20	否	员工工号
emp_name	varchar	50	是	员工姓名
sales_amount	decimal	10	是	员工销售金额

(7) 进货信息表 purchase

表 3-7 进货信息表 purchase

字段名	数据类型	长度	小数点	是否可为空	描述
purchase_id	int			否	进货 ID
product_id	varchar	20		是	商品编号
supplier	varchar	100		是	供应商
price	decimal	10	2	是	价格
quantity	int			是	数量
total_price	decimal	10	2	是	总价
purchase_time	datetime			是	进货时间
storage_time	datetime			是	入库时间

(8) 退货信息表 return_info

表 3-8 退货信息表 return_info

字段名	数据类型	长度	小数点	是否可为空	描述
return_id	int			否	退货 ID
product_id	varchar	20		是	商品编号
supplier	varchar	100		是	供应商
price	decimal	10	2	是	价格
quantity	int			是	数量
total_price	decimal	10	2	是	总价
return_time	datetime			是	进货时间
return_reason	varchar	255		是	退货原因
storage_time	datetime			是	入库时间

(9) 购物车信息表 cart

表 3-9 购物车信息表 cart

字段名	数据类型	长度	是否可为空	描述
cart_id	int		否	购物车 ID
emp_id	varchar	20	是	员工工号
product_id	varchar	20	是	商品编号
product_name	varchar	100	是	商品

(10) 销售信息表 sales

表 3-10 销售信息表 sales

字段名	数据类型	长度	小数点	是否可为空	描述
sales_id	int			否	销售 ID
order_id	varchar	30		是	购物单号
product_id	varchar	20		是	商品编号
price	decimal	10	2	是	价格

quantity	int			是	数量
total_price	decimal	10	2	是	总价
sales_time	datetime			是	销售时间
sales_emp	varchar	20		是	销售员工

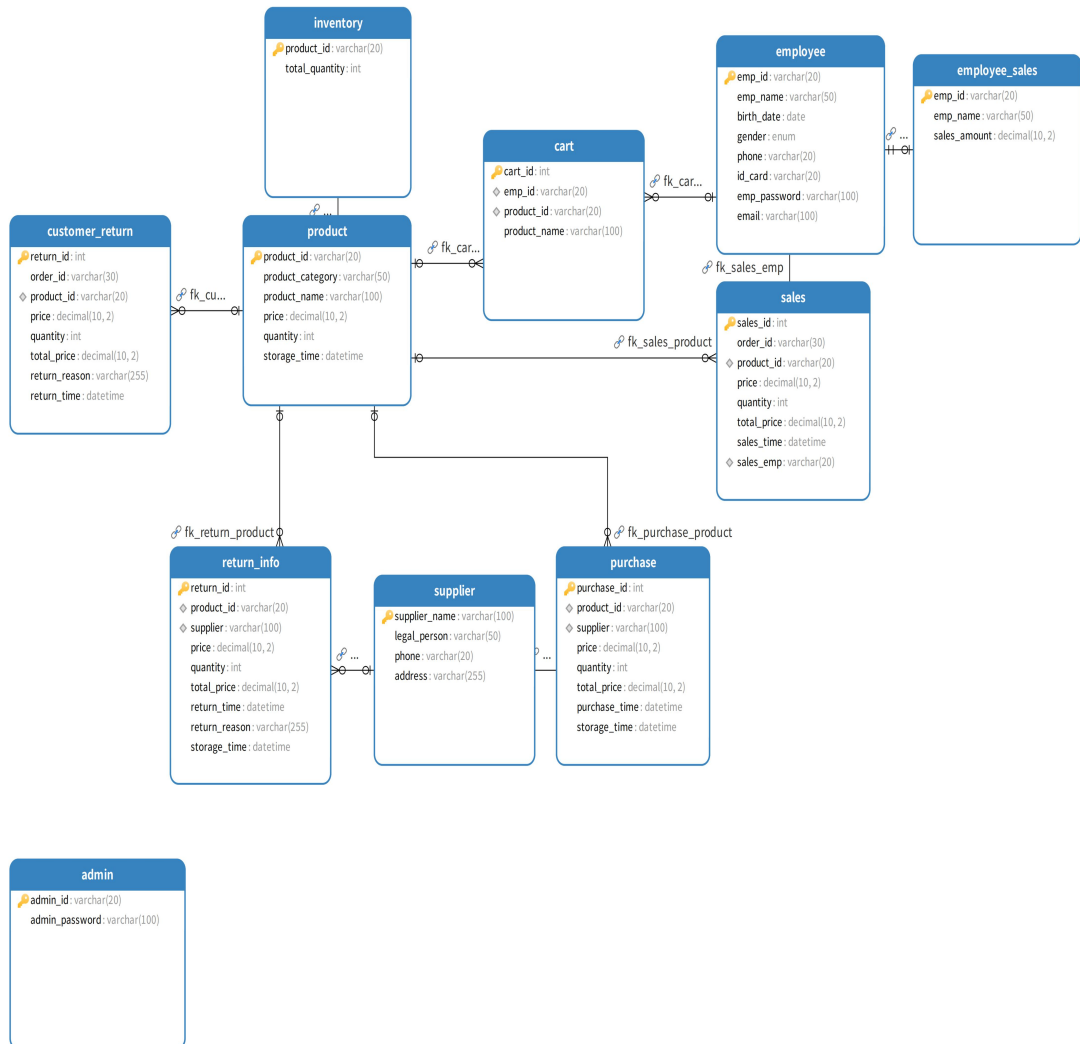
(11) 顾客退货表 customer_return

表 3-11 顾客退货表 customer_return

字段名	数据类型	长度	小数点	是否可为空	描述
return_id	int			否	退货 ID
order_id	varchar	30		是	购物单号
product_id	varchar	20		是	商品编号
price	decimal	10	2	是	价格
quantity	int			是	数量
total_price	decimal	10	2	是	总价
return_reason	varchar	255		是	退货原因
return_time	datetime			是	退货时间

3.1.3 数据库结构理念的设计

基于上述设计，可得该系统 E-R 图：



4.超市管理系统的实现

4.1 数据库功能实现

4.1.1 触发器的实现

系统在数据库层设计了多个触发器，用于实现库存与销售数据的自动维护。
通过触发器，我们将实现以下业务自动化：

（1）进货触发器：进货后，库存自动增多

每当新增一条进货记录后，系统自动更新进货数量。相关代码如下：

```
CREATE TRIGGER trg_after_purchase_insert
AFTER INSERT ON purchase
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE inventory
    SET total_quantity = total_quantity + NEW.quantity
    WHERE product_id = NEW.product_id;
END$$
DELIMITER ;
```

（2）销售触发器：销售后，库存自动减少

当商品销售完成后，库存数量将自动减少。相关代码如下：

```
CREATE TRIGGER trg_after_sales_insert
AFTER INSERT ON sales
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE inventory
    SET total_quantity = total_quantity - NEW.quantity
    WHERE product_id = NEW.product_id;
END$$
```

DELIMITER ;

（3）顾客退货触发器：顾客退货后，库存自动增多

当顾客退货成功后，系统自动将退回的商品数量加回库存。相关代码如下：

```
CREATE TRIGGER trg_after_customer_return_insert
AFTER INSERT ON customer_return
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE inventory
    SET total_quantity = total_quantity + NEW.quantity
    WHERE product_id = NEW.product_id;
END$$
DELIMITER ;
```

（4）员工销售统计触发器：员工销售金额自动累计

当产生销售记录时，自动更新员工的销售总金额。相关代码如下：

```
CREATE TRIGGER trg_after_sales_employee
AFTER INSERT ON sales
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE employee_sales
    SET sales_amount = sales_amount + NEW.total_price
    WHERE emp_id = NEW.sales_emp;
END$$
DELIMITER ;
```

4.1.2 存储过程的实现

为了进一步提高系统中业务处理的规范性和自动化程度，减少应用层对数据库的直接操作，本系统在数据库层同样也设计了多个存储过程。通过存储过程，

可实现以下业务：

（1）商品进货存储过程

该存储过程用于完成商品进货信息的统一处理，在插入进货记录的同时，配合触发器实现库存数量的自动更新。相关代码如下：

```
CREATE PROCEDURE proc_add_purchase (
    IN p_product_id VARCHAR(20),
    IN p_supplier VARCHAR(100),
    IN p_price DECIMAL(10,2),
    IN p_quantity INT,
    IN p_purchase_time DATETIME,
    IN p_storage_time DATETIME
)
BEGIN
    DECLARE v_total_price DECIMAL(10,2);
    SET v_total_price = p_price * p_quantity;
    INSERT INTO purchase (
product_id, supplier, price, quantity, total_price, purchase_time, storage_time)
        VALUES (
p_product_id, p_supplier, p_price, p_quantity, v_total_price, p_purchase_time, p_storage_time );
    END$$
DELIMITER ;
```

（2）商品销售存储过程

该存储过程用于记录商品的销售信息，接受相关参数，自动计算销售总额，将销售数据写入销售信息表中，并配合触发器实现库存自动扣减和员工销售额统计。相关代码如下：

```
CREATE PROCEDURE proc_add_sales (
    IN p_order_id VARCHAR(30),
    IN p_product_id VARCHAR(20),
```

```

        IN p_price DECIMAL(10,2),
        IN p_quantity INT,
        IN p_sales_time DATETIME,
        IN p_sales_emp VARCHAR(20)
    )
BEGIN
    DECLARE v_total_price DECIMAL(10,2);
    SET v_total_price = p_price * p_quantity;
    INSERT INTO sales (
order_id, product_id,price,quantity, total_price,sales_time,sales_emp )
        VALUES (
        p_order_id, p_product_id, p_price, p_quantity, v_total_price,p_sales_time,
p_sales_emp );
    END$$
DELIMITER ;

```

4.1.3 视图的实现

为方便对超市经营数据进行查询和统计分析，本系统在数据库层设计了多个视图。通过视图，生成虚表可释放系统内存，简化查询操作，可实现以下业务：

（1）库存信息总视图

该视图用于展示超市中各类商品的库存情况，便于管理员实时掌握商品库存数量。相关代码如下：

```

CREATE VIEW view_inventory_summary AS
SELECT
    p.product_id AS 商品编号,
    p.product_name AS 商品名称,
    p.product_category AS 商品类别,
    i.total_quantity AS 当前库存

```

```
FROM product p
JOIN inventory i
    ON p.product_id = i.product_id;
```

(2) 商品销售信息统计视图

该视图用于统计商品的销售情况，为销售分析提供数据支持。相关代码如下：

```
CREATE VIEW view_product_sales AS
SELECT
    p.product_id AS 商品编号,
    p.product_name AS 商品名称,
    SUM(s.quantity) AS 销售数量,
    SUM(s.total_price) AS 销售总金额
FROM sales s
JOIN product p
    ON s.product_id = p.product_id
GROUP BY
    p.product_id,
    p.product_name;
```

(3) 员工销售业绩统计视图

该视图用于展示员工的销售业绩情况，便于管理员对员工的销售表现做出统计和考核。相关代码如下：

```
CREATE VIEW view_employee_sales AS
SELECT
    e.emp_id AS 员工工号,
    e.emp_name AS 员工姓名,
    SUM(s.total_price) AS 销售总金额
FROM sales s
JOIN employee e
    ON s.sales_emp = e.emp_id
```

GROUP BY

e.emp_id,

e.emp_name;

5.总结与展望

在完成数据库课程设计的过程，遇到了诸多困难，从一开始的系统敲定、文献查找和之后的设计系统、撰写报告，每一步我都从中领悟了很多，对自己求学时知识的欠缺和不足进行了很好的弥补和加强。在此期间，我也对 MySQL 数据库产生了新的理解，同时也是一次全新的尝试。但我自知个人水平的不足，只能完成整个系统的数据库部分，而对于前端 Web 或者 Java 语言了解甚少，在很多地方都存在不足，相关技术还需要加强学习和应用，对于这篇设计报告和数据库系统的疏漏与不足还望老师批评指正。